CAMPUS

Geel

Het weerstation

IT ESSENTIALS 1ITF

Niels Janssen

1ITF | R0930158

Link naar de presentatie

Technology Electronics-ICT / Applied informatics

IT essentials

Course unit: IT essentials

Educational activity: IT essentials

First tier

Introductie

Het bouwen van een weerstation is een project dat mij al langer interesseert. Mijn doelstelling voor dit project was het afleveren van een totaalproduct om hier zoveel mogelijk van op te steken binnen het timeframe. Om elk ontwerp te kunnen realiseren heb ik beroep gedaan op mijn 3D printer. Als test heb ik alles in PLA geprint maar dit ga ik uiteraard vervangen door ASA wat veel beter bestendig is tegen de weersomstandigheden. Ook heb ik een heel aantal sensoren geïncludeerd om metingen te doen en hiermee een pluviometer, anemometer, windrichting meter gemaakt. Deze data wordt gevisualiseerd in home assistant en is dus te raadplegen via de web interface.

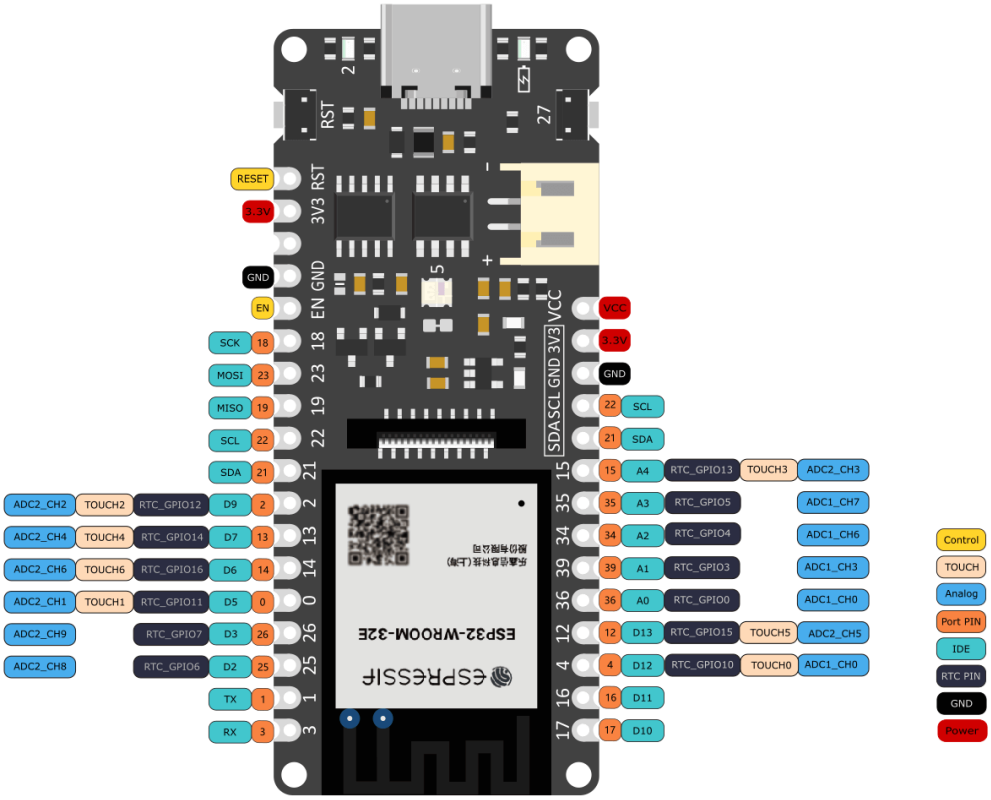
Youtube link : https://www.youtube.com/watch?v=rKgtdgKVfDY

De componenten

ESP32 platform

Voor mijn ESP32 platform heb ik gekozen voor de FireBeetle2, de reden hiervoor is omdat ik naar de toekomst toe mijn weerstation volledig onafhankelijk wil maken en dus wil voeden doormiddel van een batterij en een zonnepaneel. Omdat dit development board een batterijpoort op de pcb heeft leek mij dit dus ideaal om te gebruiken.

(dfrobot, 2023)

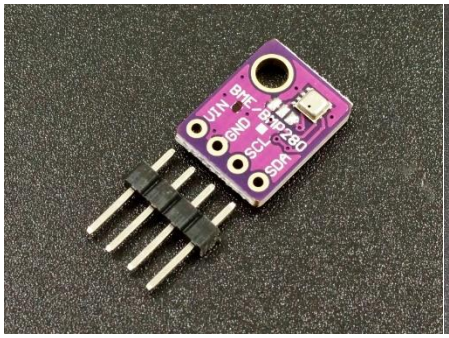


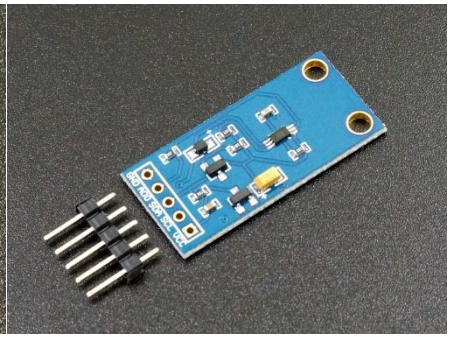
https://www.dfrobot.com/product-2195.html

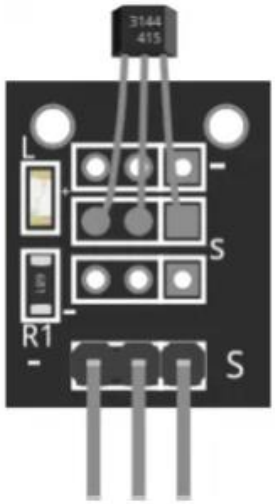
De sensoren

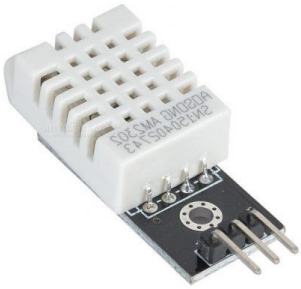
Ik heb gebruik gemaakt van een heel aantal sensoren voor dit project.

- 6x magneet sensoren (KY-003 & KY-024)
- 1x Temperatuur & luchtdruk sensor (BMP-280)
- 2x Luchtvochtigheidsensor: (DH-22)
- 1x Lichtsensor (GY-30 / BH1750)









https://www.inventelectronics.com/product/dht22-temperature-humidity-sensor/
https://arduinomodules.info/ky-024-linear-magnetic-hall-module/
https://arduinomodules.info/ky-003-hall-magnetic-sensor-module/
https://protosupplies.com/product/gy-30-bh1750fvi-digital-ambient-light-intensity-sensor-module/
https://protosupplies.com/product/bme280-i2c-pressure-humidity-temperature-sensor-module/

De anemometer

De anemometer meet de windsnelheid, dit wordt gerealiseerd doormiddel van een magneetsensor. Op de draaiende as hangt een magneet die na een rotatie van 360 graden de sensor passeert. Door het berekenen van de afstand van een omwenteling ((2*r*pi) * het aantal rotaties) kan de snelheid in km/h berekend worden.

(meteo, 2023) (www.thingiverse.com, 2020)

Het Stevenson scherm

Onder de anemometer bevindt zich een Stevenson screen, dit is een herkenbaar fenomeen bij weerstations dat gemaakt is om sensoren tegen direct zonlicht te beschermen en tegelijkertijd toch wind erlangs te laten passeren. Hierin heb ik de BMP-280 geplaatst die de temperatuur en luchtdruk meet samen met een dh22 die de luchtvochtigheid meet.

(weatheronline, 2023) (www.thingiverse.com, 2020)

De pluviometer

De pluviometer meet de regenval, hiervoor heb ik een wipmechanisme in combinatie met een magneetsensor gebruikt. Een kant van de wip vult zich door regenval en na een bepaalde eenheid slaat het om. Na een volledige cyclus passeert het de magneet sensor en zo wordt de regenval berekent.

(lucpoelaert, 2023)

De windrichting meter

De windrichtingmeter werkt met 4 magneetsensoren en een roterend bovenstuk gemonteerd op een kogellager. Het roterend bovenstuk heeft aan de kant van de pijl een magneet en het onderstuk is met de sensor die het noorden aangeef naar het noorden gericht. Zo wordt de windrichting gemeten.

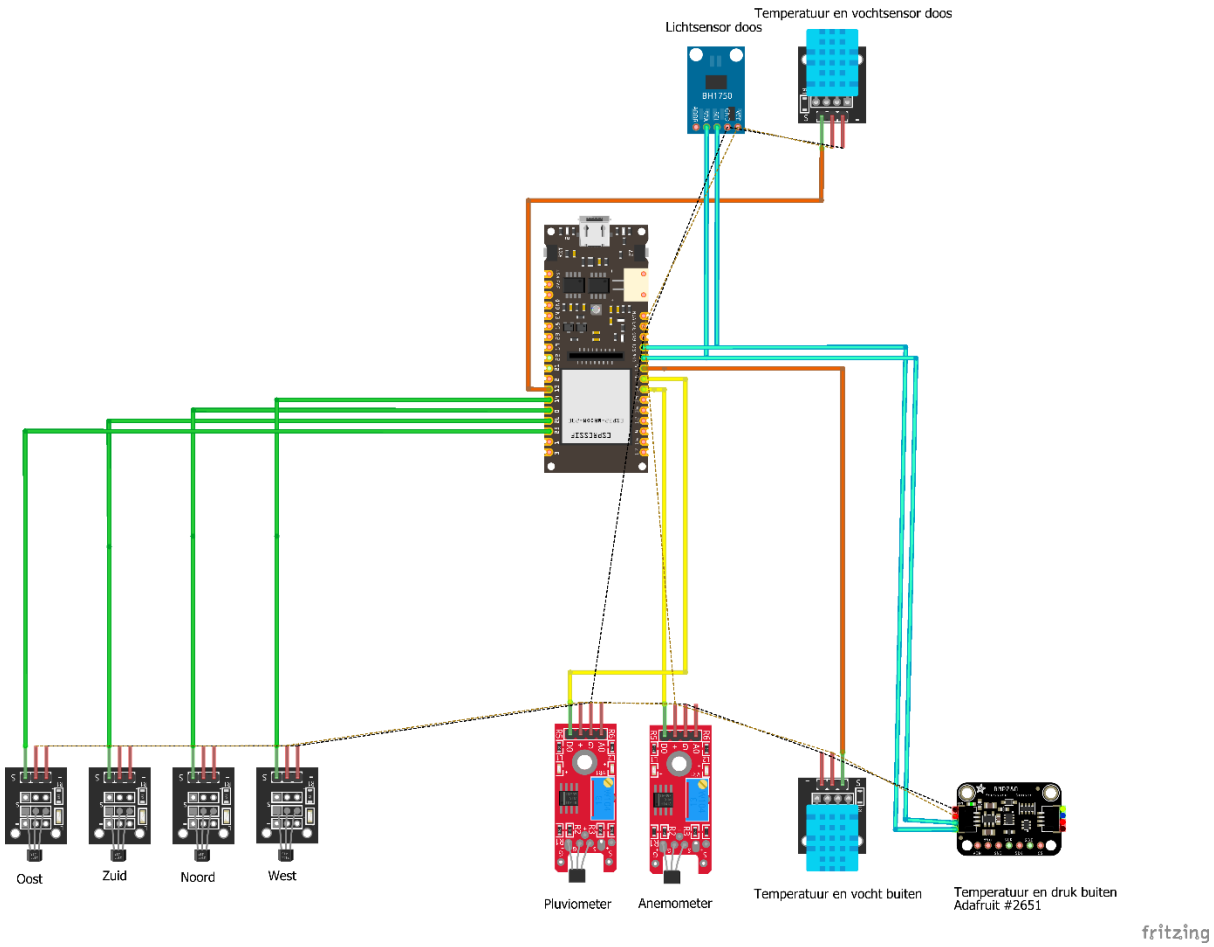
(www.meteorologiaenred.com, 2021)

De lichtsensor

De lichtsensor(bh1750) heb ik in een transparante ip65 gewaardeerde afdichtingsdoos geplaatst die het hart van alle sensoren is, hierin komt de pcb waarop de esp32 gesoldeerd is samen met alle componenten. Om zeker te zijn dat deze ook vochtvrij blijft plaats ik hierin een tweede DH22 sensor.

(hobbyelectronica, 2023)

Het Schema


Temperatuur en vochtsensor doos
Lichtsensor doos
BH1750
Oost
Zuid
Noord
West
Pluviometer
Anemometer
Temperatuur en vocht buiten
Temperatuur en druk buiten
Adafruit #2651
fritzing

Code

ESPHome

```yaml
esphome:
  name: esphome-web-693ecc
  friendly_name: firebeetle1

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino

logger:

api:
  encryption:
    key: !secret

ota:

wifi:
  ssid:  !secret
  password: !secret
  manual_ip:
    static_ip: 10.40.20.58
    gateway: 10.40.20.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-693Ecc"
    password: !secret
i2c:
sensor:
  - platform: bmp280
    temperature:
      name: "Outside Temperature"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "Outside Pressure"
    address: 0x76
    update_interval: 10s

  - platform: bh1750
    name: "BH1750 Illuminance"
    address: 0x23
    update_interval: 10s
```

```yaml
- platform: pulse_counter
  pin: 35
  count_mode:
    rising_edge: INCREMENT
    falling_edge: INCREMENT
  unit_of_measurement: 'mm'
  name: 'PluvioMeter'
  filters:
    - multiply: 0.173

  total:
    unit_of_measurement: 'mm'
    name: 'Regen'
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - multiply: 0.173
  update_interval: 10s


- platform: pulse_counter
  pin: 34
  unit_of_measurement: 'Km/h'
  name: 'Windsnelheid'
  filters:
    - multiply: 0.18
  update_interval: 30s


- platform: uptime
  name: Uptime

- platform: dht
  pin: 15
  temperature:
    name: "dh_buiten_temp"
  humidity:
    name: "dh_buiten_humid"
  update_interval: 60s

- platform: dht
  pin: 13
  temperature:
    name: "dh_doos_temp"
  humidity:
    name: "dh_doos_humid"
  update_interval: 60s
```

```yaml
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 0
    name: "noord"

  - platform: gpio
    pin: 25
    name: "west"

  - platform: gpio
    pin: 26
    name: "zuid"

  - platform: gpio
    pin: 14
    name: "oost"
```

Script tussenwindrichtingen

```
- platform: template
  sensors:
    windrichting:
      friendly_name: Wind_richting
      value_template: >-
        {% if states('binary_sensor.firebeetle1_west') == 'off' and
states('binary_sensor.firebeetle1_noord') == 'off' %}
        NOORD-WEST
        {% elif states('binary_sensor.firebeetle1_oost') == 'off' and
states('binary_sensor.firebeetle1_noord') == 'off' %}
        NOORD-OOST
        {% elif states('binary_sensor.firebeetle1_west') == 'off' and
states('binary_sensor.firebeetle1_zuid') == 'off' %}
        ZUID-WEST
        {% elif states('binary_sensor.firebeetle1_oost') == 'off' and
states('binary_sensor.firebeetle1_zuid') == 'off' %}
        ZUID-OOST
        {% elif states('binary_sensor.firebeetle1_noord') == 'off' %}
        NOORD
        {% elif states('binary_sensor.firebeetle1_oost') == 'off' %}
        OOST
        {% elif states('binary_sensor.firebeetle1_zuid') == 'off' %}
        ZUID
        {% elif states('binary_sensor.firebeetle1_west') == 'off' %}
        WEST
        {% endif %}
```

Code Home assistant dashboard

```
views:
  - theme: Backend-selected
    icon: ''
    title: Meteo
    badges: []
    cards:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: entity
            entity: sensor.windrichting
            icon: mdi:compass-rose
          - type: custom:mini-graph-card
            entities:
              - sensor.firebeetle1_windsnelheid
            aggregate_func: avg
            line_color: teal
            font_size: 150
            name: windsnelheid nu
            show: null
          - type: custom:mini-graph-card
            entities:
              - sensor.firebeetle1_windsnelheid
            hours: 168
            aggregate_func: avg
            line_color: orange
            font_size: 150
            name: windsnelheid vandaag
            show:
              icon: true
```

```
      name: true
      state: true
      average: true
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - entity: sensor.firebeetle1_windsnelheid
          aggregate_func: max
          name: Max
          color: orange
        - entity: sensor.firebeetle1_windsnelheid
          aggregate_func: avg
          name: Gemiddelde
          color: green
        - entity: sensor.firebeetle1_windsnelheid
          aggregate_func: Min
          name: Min
          color: lightblue
      name: Snelheid deze week
      hours_to_show: 168
      group_by: date
      show:
        icon: true
        name: true
        state: true
  - type: vertical-stack
    cards:
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
        hours_to_show: 24
        line_color: red
```

```
      font_size: 150
      name: Temperatuur
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
          aggregate_func: max
          name: Max
          color: orange
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
          aggregate_func: min
          name: Min
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
          aggregate_func: avg
          name: Media
          color: green
      name: Temperatuur deze week
      hours_to_show: 168
      group_by: date
      show:
        icon: true
        name: true
        state: true
  - type: custom:mini-graph-card
    entities:
      - sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
    line_color: red
    font_size: 150
    name: licht
    height: 100
  - type: vertical-stack
    cards:
```

```
- type: custom:mini-graph-card
  entities:
    - sensor.pluviometer
  line_color: '#6495ed'
  font_size: 150
  hours_to_show: 24
  name: Totaal
- type: horizontal-stack
  cards:
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - sensor.pluvio_uur
      line_color: '#6495ed'
      line_width: 8
      font_size: 75
      hours_to_show: 1
      name: Laatste uur
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - sensor.pluviometer
      line_color: '#6495ed'
      line_width: 8
      font_size: 75
      hours_to_show: 24
      name: Vandaag
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - sensor.pluvio_week
      line_color: '#6495ed'
      line_width: 8
      font_size: 75
```

```
        hours_to_show: 168
        name: Deze week
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - entity: sensor.pluvio_maand
      name: Deze maand
      group_by: date
      hours_to_show: 744
      line_color: '#6495ed'
      show:
        graph: bar
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - entity: sensor.pluvio_jaar
      name: Dit jaar
      group_by: date
      hours_to_show: 8760
      show:
        graph: false
  - type: vertical-stack
    cards:
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - sensor.firebeetle1_outside_pressure
      hours_to_show: 24
      line_color: '#32cd32'
      font_size: 150
      name: Luchtdruk vandaag
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - entity: sensor.firebeetle1_outside_pressure
```

```
            aggregate_func: max
            name: Max
            color: orange
          - entity: sensor.firebeetle1_outside_pressure
            aggregate_func: min
            name: Min
          - entity: sensor.firebeetle1_outside_pressure
            aggregate_func: avg
            name: Media
            color: green
        name: Luchtdruk deze week
        hours_to_show: 168
        group_by: date
        show:
          icon: true
          name: true
          state: true
- theme: Backend-selected
  title: Temperatuur
  path: Temperatuur
  icon: mdi:thermometer-lines
  badges: []
  cards:
    - type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
          hours_to_show: 24
          line_color: red
          font_size: 300
```

```
    name: Temperatuur
    height: 300
- type: vertical-stack
  cards:
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
      hours_to_show: 168
      line_color: red
      name: Temperature deze week
      height: 150
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
          aggregate_func: max
          name: Max
          color: orange
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
          aggregate_func: min
          name: Min
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
          aggregate_func: avg
          name: Media
          color: green
      name: deze week
      hours_to_show: 168
      group_by: date
      show:
        icon: false
        name: false
        state: true
```

```
      height: 150
  - type: vertical-stack
    cards:
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
        hours_to_show: 720
        line_color: red
        name: Temperatuur deze maand
        height: 150
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
            aggregate_func: max
            name: Max
            color: orange
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
            aggregate_func: min
            name: Min
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_temp
            aggregate_func: avg
            name: Media
            color: green
        name: Deze maand
        hours_to_show: 720
        group_by: date
        show:
          icon: false
          name: false
          state: true
        height: 150
```

```
- theme: Backend-selected
  title: Luchtvochtigheid
  path: Luchtvochtigheid
  icon: mdi:water-percent
  badges: []
  cards:
    - type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
          hours_to_show: 24
          line_color: blue
          font_size: 300
          name: Luchtvochtigheid
          height: 300
    - type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
          hours_to_show: 720
          line_color: blue
          name: Deze maand
          height: 150
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
              aggregate_func: max
              name: Max
              color: orange
```

```
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
          aggregate_func: min
          name: Min
        - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
          aggregate_func: avg
          name: Media
          color: green
      name: Deze maand
      hours_to_show: 720
      group_by: date
      show:
        icon: false
        name: false
        state: true
      height: 150
  - type: vertical-stack
    cards:
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
        hours_to_show: 168
        line_color: blue
        name: Deze week
        height: 150
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
            aggregate_func: max
            name: Max
            color: orange
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
```

```
            aggregate_func: min
            name: Min
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_buiten_humid
            aggregate_func: avg
            name: Media
            color: green
        name: Gemiddelde deze week
        hours_to_show: 168
        group_by: date
        show:
          icon: false
          name: false
          state: true
        height: 150
- theme: Backend-selected
  title: Wind
  path: Wind
  icon: mdi:weather-windy
  badges: []
  cards:
    - type: vertical-stack
      cards:
        - type: entity
          entity: sensor.windrichting
          icon: mdi:compass-rose
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - sensor.firebeetle1_windsnelheid
          aggregate_func: avg
          line_color: teal
          font_size: 150
```

```
  name: windsnelheid nu
  show: null
- type: custom:mini-graph-card
  entities:
    - sensor.firebeetle1_windsnelheid
  hours: 100
  aggregate_func: avg
  line_color: orange
  font_size: 150
  name: windsnelheid vandaag
  show:
    icon: true
    name: true
    state: true
    average: true
- type: custom:mini-graph-card
  entities:
    - entity: sensor.firebeetle1_windsnelheid
      aggregate_func: max
      name: Max
      color: orange
    - entity: sensor.firebeetle1_windsnelheid
      aggregate_func: avg
      name: Gemiddelde
      color: green
    - entity: sensor.firebeetle1_windsnelheid
      aggregate_func: Min
      name: Min
      color: lightblue
  name: Snelheid deze week
  hours_to_show: 168
```

```
        group_by: date
        show:
          icon: true
          name: true
          state: true
- theme: Backend-selected
  title: Regenval
  path: Regenval
  icon: mdi:weather-pouring
  badges: []
  cards:
    - type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - sensor.pluviometer
          line_color: '#6495ed'
          font_size: 150
          hours_to_show: 24
          name: Totaal
        - type: horizontal-stack
          cards:
            - type: custom:mini-graph-card
              entities:
                - sensor.pluvio_uur
              line_color: '#6495ed'
              line_width: 8
              font_size: 75
              hours_to_show: 1
              name: Laatste uur
            - type: custom:mini-graph-card
```

```
      entities:
        - sensor.pluviometer
      line_color: '#6495ed'
      line_width: 8
      font_size: 75
      hours_to_show: 24
      name: Vandaag
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - sensor.pluvio_week
      line_color: '#6495ed'
      line_width: 8
      font_size: 75
      hours_to_show: 168
      name: Deze week
  - type: custom:mini-graph-card
    entities:
      - entity: sensor.pluvio_maand
    name: Deze maand
    group_by: date
    hours_to_show: 744
    line_color: '#6495ed'
    show:
      graph: bar
  - type: custom:mini-graph-card
    entities:
      - entity: sensor.pluvio_jaar
    name: Dit jaar
    group_by: date
    hours_to_show: 8760
    show:
```

```
        graph: false
- theme: Backend-selected
  title: Rest
  path: Rest
  icon: mdi:cogs
  badges: []
  cards:
    - type: entity
      entity: sensor.firebeetle1_uptime
    - type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - sensor.firebeetle1_dh_doos_humid
          hours_to_show: 720
          line_color: blue
          name: Vochtigheidsgraad doos
          height: 150
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - entity: sensor.firebeetle1_dh_doos_humid
              aggregate_func: max
              name: Max
              color: orange
            - entity: sensor.firebeetle1_dh_doos_humid
              aggregate_func: min
              name: Min
            - entity: sensor.firebeetle1_dh_doos_humid
              aggregate_func: avg
              name: Gemiddeld
              color: green
```

```
      name: Statistiek
      hours_to_show: 720
      group_by: date
      show:
        icon: false
        name: true
        state: true
      height: 150
  - type: vertical-stack
    cards:
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - sensor.firebeetle1_dh_doos_temp
        hours_to_show: 720
        line_color: red
        name: Temperatuur deze maand
        height: 150
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_doos_temp
            aggregate_func: max
            name: Max
            color: orange
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_doos_temp
            aggregate_func: min
            name: Min
          - entity: sensor.firebeetle1_dh_doos_temp
            aggregate_func: avg
            name: Media
            color: green
        name: Deze maand
```

```
        hours_to_show: 720
        group_by: date
        show:
          icon: false
          name: false
          state: true
        height: 150
- theme: Backend-selected
  title: Licht
  path: licht
  icon: mdi:sun-clock
  badges: []
  cards:
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
        - sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
      line_color: red
      font_size: 300
      name: licht
      height: 300
    - type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
            - sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
          hours_to_show: 168
          line_color: red
          name: Licht deze week
          height: 150
        - type: custom:mini-graph-card
          entities:
```

```
        - entity: sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
          aggregate_func: max
          name: Max
          color: orange
        - entity: sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
          aggregate_func: min
          name: Min
        - entity: sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
          aggregate_func: avg
          name: Media
          color: green
      name: deze week
      hours_to_show: 168
      group_by: date
      show:
        icon: true
        name: false
        state: true
      height: 150
  - type: vertical-stack
    cards:
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
        hours_to_show: 720
        line_color: red
        name: Licht deze maand
        height: 150
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - entity: sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
```

```
            aggregate_func: max
            name: Max
            color: orange
          - entity: sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
            aggregate_func: min
            name: Min
          - entity: sensor.firebeetle1_bh1750_illuminance
            aggregate_func: avg
            name: Media
            color: green
        name: Deze maand
        hours_to_show: 720
        group_by: date
        show:
          icon: true
          name: false
          state: true
        height: 150
  - theme: Backend-selected
    title: testing
    path: testing
    icon: mdi:account
    badges: []
    cards:
      - type: entities
        entities:
          - binary_sensor.firebeetle1_noord
          - binary_sensor.firebeetle1_oost
          - binary_sensor.firebeetle1_west
          - binary_sensor.firebeetle1_zuid
```

(instructables, 2022)

Lijst met afkortingen

PCB	Printed circuit board
ABS	Acrylonitrile butadiene styrene
PLA	Polylactic acid

Lijst met afbeeldingen

https://arduinomodules.info/ky-024-linear-magnetic-hall-module/

https://www.inventelectronics.com/product/dht22-temperature-humidity-sensor/

https://arduinomodules.info/ky-003-hall-magnetic-sensor-module/

https://protosupplies.com/product/gy-30-bh1750fvi-digital-ambient-light-intensity-sensor-module/

https://protosupplies.com/product/bme280-i2c-pressure-humidity-temperature-sensor-module/

https://www.dfrobot.com/product-2195.html

Lijst met bronnen

dfrobot. (2023, 03 14). */product-2195.html*. Opgehaald van https://www.dfrobot.com/: https://www.dfrobot.com/product-2195.html

hobbyelectronica. (2023, 03 22). *l/product/bh1750-digitale-licht-sensor/#:~:text=Vragen%3F-,Beschrijving,via%20i2c%20kunnen%20worden%20uitgelezen.* Opgehaald van https://www.hobbyelectronica.nl/: https://www.hobbyelectronica.nl/product/bh1750-digitale-licht-sensor/#:~:text=Vragen%3F-,Beschrijving,via%20i2c%20kunnen%20worden%20uitgelezen.

instructables. (2022, 09 27). */DIY-Weather-Station-With-ESP32/?cv=1*. Opgehaald van https://www.instructables.com/: https://www.instructables.com/DIY-Weather-Station-With-ESP32/?cv=1

lucpoelaert. (2023, 03 22). *pluviometer%20%26%20temperatuur/pluviometer%20uitleg.html*. Opgehaald van https://lucpoelaert.be/: https://lucpoelaert.be/pluviometer%20%26%20temperatuur/pluviometer%20uitleg.html

meteo. (2023, 03 22). *https://www.meteo.be/*. Opgehaald van /nl/info/weerwoorden/anemometer: https://www.meteo.be/nl/info/weerwoorden/anemometer

weatheronline. (2023, 03 22). *reports/wxfacts/The-Stevenson-Screen.htm*. Opgehaald van https://www.weatheronline.co.uk/: https://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/The-Stevenson-Screen.htm

www.meteorologiaenred.com. (2021, 02 03). */nl/veleta.html*. Opgehaald van https://www.meteorologiaenred.com: https://www.meteorologiaenred.com/nl/veleta.html

www.thingiverse.com. (2020, 05 18). *https://www.thingiverse.com/*. Opgehaald van thing:4355150: https://www.thingiverse.com/thing:4355150